

UiPath Orchestrator — Yüksek Erişilebilirlik (HA) Kurulum Planı

Açık Kaynak Redis Uyumlu Cache Katmanı (Sentinel / Cluster Modu) — HAA Lisansı Kullanılmadan

Hazırlayan	Tarih	Versiyon	Kapsam
Uğur YILDIZ / Hayat Finans	04.08.2026	v1.0	Orchestrator 2024.10.3 (Standalone) · 4 Unattended robot · iki veri merkezi (Ankara / İstanbul)

1. Amaç ve Kapsam

Bu doküman, standalone UiPath Orchestrator (2024.10.3) kurulumunun çok node'lu ve iki veri merkezine yayılmış yüksek erişilebilir bir yapıya taşınmasını tanımlar. Temel hedef, bankaya veri merkezi seviyesindeki bir arızada dahi kesintisiz çalışmayı sürdüren, aktif-aktif bir otomasyon altyapısı kazandırmaktır; tasarımdaki tercihler bu hedefe göre şekillendirilmiştir.

Orchestrator'ın HA çalışabilmesi için node'lar arasında ortak bir dağıtık cache/backplane katmanı gerekir. UiPath bu katman için ücretli High Availability Add-on (HAA) ürününü konumlandırır; bu planda aynı işlev, lisans maliyeti olmadan açık kaynak Redis uyumlu bir cache katmanı ile sağlanır. HA modu olarak Sentinel veya Cluster kullanılabilir (Bölüm 4); ürün ve mod seçimi paydaşların tercihine bırakılmıştır.

Kapsam: Orchestrator node'larının aktif-aktif çalıştırılması, cache katmanının HA kurulumu ve failover davranışı, test/kabul kriterleri, roller ve geri alma planı. Kapsam dışı: veritabanı HA yapısı (Sistem Altyapı ekibi yönetiminde, hazır önkoşul), robot/Studio yükseltmeleri, ağ ve firewall uygulaması (talep listesi verilir).

2. Teknik Dayanak — HAA Olmadan Neden Çalışır?

- Orchestrator node'ları arası senkronizasyon RESP (REdis Serialization Protocol) üzerinden yapılır. UiPath Multi-Node Deployment (2024.10) dokümanı, bu protokolü uygulayan herhangi bir çözümle yapılandırma yapılabileceğini belirtir ve test edilen (ancak resmî desteğe dahil olmayan) çözümler arasında açık kaynak Redis Server'ı listeler.
- HAA, Redis Enterprise'in UiPath tarafından paketlenmiş halidir ve ayrı lisans gerektirir; iki aktif veri merkezi modeli iki HAA lisansı ister. HAA'nın çift yönlü (CRDB) replikasyonunun açık kaynakta karşılığı yoktur; bu planda cache tek master ile çalışır, iki DC'deki tüm Orchestrator node'ları o anki master'a bağlanır, DC kaybında master otomatik taşınır.
- Orchestrator tarafında değişen tek şey LoadBalancer.Redis.ConnectionString değeridir. UiPath.Orchestrator.dll.config (2024.10) dokümantasyonu bağlantı dizesi örneklerini (node listesi, password, ssl=true) verir ve ayarlar için StackExchange.Redis sayfasına yönlendirir. İstemci kütüphanesi çoklu endpoint üzerinden master tespiti, serviceName ile Sentinel keşfini ve cluster topolojisini destekler.

2.1. Çalışma Eşikleri — Varsayılan Değerler

Tüm zaman aşımı ve failover eşiklerinde ürün varsayılanları esas alınır; özel değer tanımlanmaz. Ortam kabulü: DC'ler arası gecikme ve maksimum hat takılma süresi network ekibinin ölçümüyle belirlenecektir; gözlemlenen takılma süresi ~5 sn'dir. Asenkron replikasyon için sabit bir gecikme standardı yoktur; sabit eşikler (tipik ≤ 5 ms) senkron replikasyon senaryolarına aittir ve bu mimaride gerekmez.

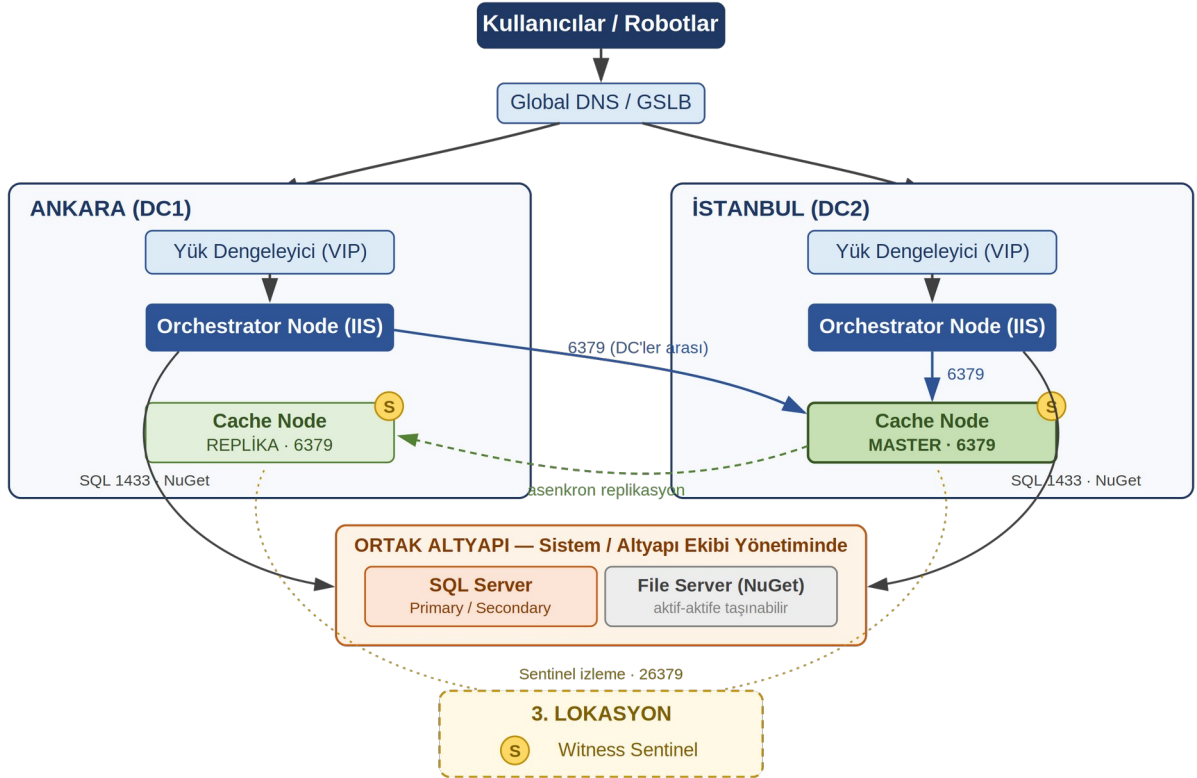
Parametre	Varsayılan	Kaynak
connectTimeout / syncTimeout	5000 ms	StackExchange.Redis
connectRetry	3	StackExchange.Redis
configCheckSeconds (topoloji kontrolü)	60 sn	StackExchange.Redis
abortConnect	false olarak ayarlanır	UiPath HAA kurulum sayfası bağlantı dizesi örneği
sentinel down-after-milliseconds	30000 ms	Redis sentinel.conf varsayılana
sentinel failover-timeout	180000 ms	Redis sentinel.conf varsayılana
sentinel parallel-syncs	1	Redis sentinel.conf varsayılana
cluster-node-timeout	15000 ms	Redis redis.conf varsayılana

Parametre	Varsayılan	Kaynak
repl-timeout / maxmemory-policy	60 sn / noeviction	Redis varsayılanı

Varsayılan tespit eşikleri (Sentinel 30 sn, Cluster 15 sn) gözlemlenen ~5 sn'lik hat takılmalarının üzerinde olduğundan, geçici dalgalanmalar failover tetiklemez.

Destek notu: UiPath, multi-node kurulumlarda resmi destek kapsamı olarak HAA'yı referans alır. Açık kaynak cache katmanının işletimi kurum içi ekiplerce (RPA + Sistem) yürütülür; ihtiyaç halinde yalnızca bağlantı dizesi değiştirilerek HAA'ya geçiş mümkündür.

3. Hedef Mimari



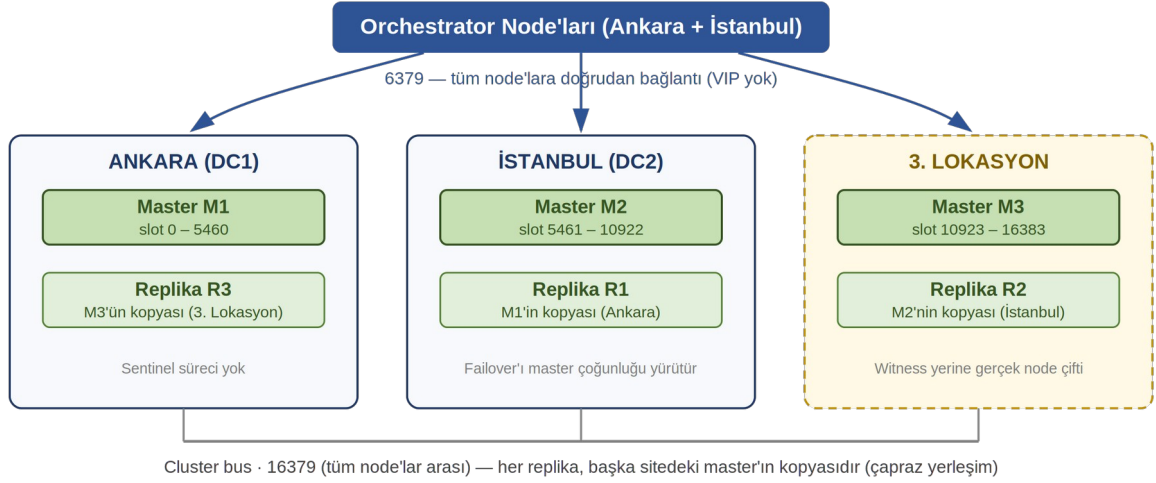
Şekil 1 — Sentinel modu mimarisi (cache master: İstanbul)

Dört bağımsız HA katmanı vardır ve her biri kendi failover mekanizmasına sahiptir: yük dengeleme (keepalived/GSLB), uygulama (LB arkasında 1+1 Orchestrator node — opsiyonel olarak 2+2'ye genişletilebilir), cache/backplane (Sentinel veya Cluster) ve ortak altyapı. SQL Server (Primary/Secondary) ile File Server (NuGet) her iki DC'nin ortak kullandığı altyapıdır ve Sistem Altyapı ekibi tarafından yönetilir; file server ilk kurulumda aktif-aktif yapıya taşınabilir şekilde yapılandırılmıştır.

3.1. Cache Yerleşimi (Mod'a Göre)

Mod	Ankara (DC1)	İstanbul (DC2)	3. Lokasyon
Sentinel	1 cache node (replika) + 1 Sentinel	1 cache node (master) + 1 Sentinel	1 witness Sentinel (küçük VM, veri tutmaz)
Cluster	1 master + 1 replika	1 master + 1 replika	1 master + 1 replika

Cluster modunda her replika, başka bir sitedeki master'a ait olacak şekilde çapraz yerleştirilir; böylece tek bir sitenin kaybı hem master çoğunluğunu hem de veriyi ayakta bırakır.



Şekil 2 — Cluster modu yerleşimi (3 master + 3 çapraz replika, üç site)

3.2. Çoğunluk (Quorum) Yerleşimi

Otomatik failover kararını Sentinel modunda Sentinel çoğunluğu, Cluster modunda kalan master'ların çoğunluğu verir. İki veri merkezli bir dağılımda, çoğunluğu barındıran DC komple giderse kalan tarafta çoğunluk kurulamaz ve otomatik failover gerçekleşmez; bu, split-brain'e karşı bilinçli bir korumadır ve her iki mod için de geçerlidir.

Seçenek	Yapı	Artı / Eksi
A — Üçüncü lokasyon (seçilen)	Sentinel: her sitede 1 Sentinel + 3. lokasyonda 1 witness (toplam 3, quorum 2). Cluster: master'lar 3 siteye dağıtılır (3.1).	Herhangi bir tek site kaybında tam otomatik failover, split-brain riski yok / üçüncü lokasyon veya bağımsız ağ segmenti gerekir
B — Script'lerle manuel failover	İki DC ile yetinilir. Master'ın bulunduğu DC çöktüğünde diğer DC'deki replika script ile master yapılır (Sentinel: SENTINEL FAILOVER / REPLICAOFF; Cluster: CLUSTER FAILOVER TAKEOVER); DC geri geldiğinde master rolü planlı bir anda script ile geri devredilir.	Ek altyapı gerekmez / DC kaybında manuel müdahale süresi
C — Site başına bağımsız cache	Her DC kendi cache kümesini kullanır.	Hat kesintisinden bağımsız / aktif-aktif oturum tutarlılığı bozulur (aktif-pasif senaryoya uygun)

Aktif-aktif hedefi doğrultusunda tasarım Seçenek A üzerine kurgulanmıştır; B ve C, üçüncü lokasyonun sağlanamadığı durumlar için yedek plandır.

4. HA Modu: Sentinel ve Cluster

Her iki mod da açık kaynak tarafta mevcuttur ve ürün seçiminden bağımsızdır. UiPath'in güncel (2024.10) dokümantasyonu iki mod için de ayrı bir yapılandırma sayfası içermez; Multi-Node sayfası RESP uyumlu her çözüme izin verir. Cache tarafının referansı Redis resmi dokümantasyonudur (Bölüm 12).

Kriter	Sentinel Modu	Cluster Modu
HA için minimum	Veri: 1 master + 1 replika; ayrıca 3 Sentinel süreci	6 node (3 master + 3 replika), en az 3 fiziksel sunucu
Failover'ı yöneten	Ayrı Sentinel süreçleri	Node'ların kendisi (ek süreç yok)
Varsayılan tespit eşiği	down-after: 30 sn	cluster-node-timeout: 15 sn
Erişim deseni	Node listesi, Sentinel keşfi (serviceName) veya VIP	Node listesi; VIP kullanılamaz
Veri dağılımı	Tek master (shard yok)	3 master'a shard'lı
3. lokasyon ihtiyacı	1 witness Sentinel (küçük VM)	1 master + 1 replika node çifti

Redis Cluster: Gerçek ve sağlıklı bir cluster kurmak için mimari gereği en az 3 master ve 3 replika olmak üzere toplam 6 cache servisine (node) ihtiyaç vardır. Bu 6 servis 2 sunucuya dağıtılsa bile, bir sunucu kapandığında 3 servis birden düşeceği için cluster yapısı tamamen çöker. Redis Sentinel: Sentinel mimarisinde veri tarafında 1 master + 1 replika (toplam 2 cache servisi) yeterlidir. Sentinel ise bu iki servisi izleyen ayrı bir gözlemci servistir.

Teknik sebep failover oylamasıdır: Cluster'da yeni master'ı kalan master çoğunluğu seçtiğinden, iki sunuculu dağılımda tek sunucu kaybı çoğunluğu da götürür; bu nedenle Cluster en az 3 fiziksel sunucuya dağıtılır (Bölüm 3.1'deki üç lokasyonlu yerleşim bu şartı doğal olarak karşılar). Nihai ürün ve mod tercihi paydaşlara aittir; doküman her iki mod için de uygulanabilir hazırlanmıştır.

5. Yapılandırma

5.1. Orchestrator (UiPath.Orchestrator.dll.config)

UiPath dokümantasyonundaki formatla, tüm cache node'ları bağlantı dizisinde listelenir; istemci master'ı kendisi tespit eder. Zaman aşımı parametreleri eklenmez, varsayılanlar geçerlidir (2.1).

```
<add key="LoadBalancer.UseRedis" value="true" />
<add key="LoadBalancer.Redis.ConnectionString"
    value="cache1:6379,cache2:6379,cache3:6379,password=*****,abortConnect=false" />

<!-- SSL: ...,password=*****,ssl=true,abortConnect=false | Cluster modunda 6 node
listelenir -->
```

- **Erişim desenleri:** (1) Node listesi — UiPath'in belgelediği format; istemci rolleri okur, master değişince topoloji bildirimi ve periyodik kontrolle yeni master'a geçer. (2) Sentinel keşfi — serviceName parametresiyle (sentinel1:26379,sentinel2:26379,sentinel3:26379,serviceName=uipath-cache,password=...), T3 testinde doğrulanarak tercih edilebilir. (3) VIP — opsiyonel; HAProxy role:master sağlık kontrolüyle yönlendirir, Cluster modunda kullanılmaz.
- **abortConnect=false** UiPath'in bağlantı dizesi örneğinde yer alır; cache erişilemezken uygulamanın açılışta hata vermemesini sağlar.
- **Tüm node'larda machineKey, encryption key ve Identity Server signing sertifikası aynı olmalıdır.** Identity Server'daki LoadBalancerSettings.RedisConnectionString, multi-node yükseltmede otomatik migre edilir; kurulum sonrası kontrol edilir.
- SignalR Redis scaleout, kurulumda Redis yapılandırıldığında etkinleştirilir (Platform Configuration Tool doğrular); ayrı anahtar tanımlanmaz. Node'lar arası paket senkronizasyonu için UiPath'in önerdiği yöntem Redis'tir.

5.2. Cache Node

Redis varsayılan yapılandırması esas alınır; yalnızca şunlar açıkça ayarlanır: bind (sunucu IP'si), protected-mode yes, requirepass/masterauth (zorunlu), replicaof (replika'larda, Sentinel modunda), maxmemory (kapasite planına göre), logfile/dir (kurum standardı). Geçerli kalan ilgili varsayılanlar: maxmemory-policy noeviction, appendonly no, min-replicas-to-write 0, repl-timeout 60, timeout 0.

İşletim sistemi — Redis resmi dokümantasyonunun önerdiği ayarlar:

```
vm.overcommit_memory = 1          # /etc/sysctl.conf
net.core.somaxconn = 1024
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled # THP kapatılır
vm.swappiness = 1                  # swap kapatılır veya düşürülür
```

5.3. Sentinel Modu

```
port 26379
sentinel monitor uipath-cache <master-ip> 6379 2
sentinel auth-pass uipath-cache *****
# Varsayılanlar geçerli: down-after-milliseconds 30000, failover-timeout 180000, parallel-syncs 1
```

quorum = 2: üç Sentinel'de (Ankara + İstanbul + witness) çoğunluk; herhangi bir tek site kaybında kalan iki Sentinel failover yapabilir.

5.4. Cluster Modu

```
cluster-enabled yes # cache node yapılandırmasına ek
# cluster-node-timeout varsayılan (15000) bırakılır
# Bağlantı dizesi: node1:6379,...,node6:6379,password=*****,abortConnect=false
```

- İstemci, yönlendirmeler (MOVED) nedeniyle tüm node IP'lerine doğrudan erişebilmelidir; VIP/LB deseni kullanılmaz. Cluster bus portu (16379) açık olmalıdır. Küme redis-cli --cluster create ile kurulur; replika'lar çapraz siteye atanır (3.1).

5.5. Yük Dengeleyici (Orchestrator Frontend)

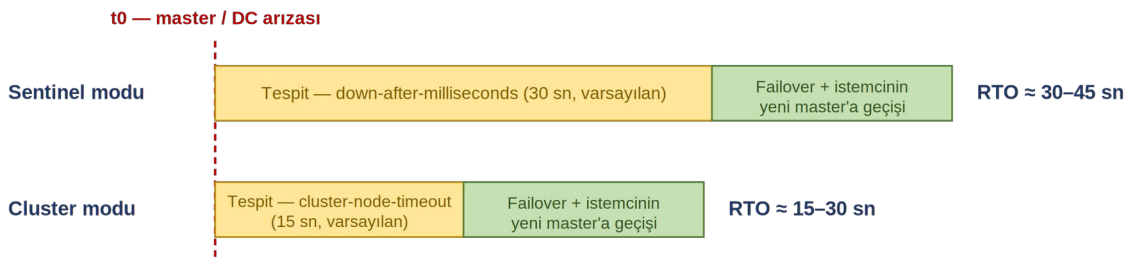
- HTTPS (termination veya passthrough — kurum politikasına göre); cookie tabanlı sticky session; Orchestrator sağlık endpoint'i ile health check; uzun job/log gönderimleri için client/server timeout ≥ 60 sn; WebSocket (SignalR) upgrade başlıkları geçirilmelidir.
- VIP deseni tercih edilirse cache tarafında HAProxy, RESP üzerinden role:master kontrolüyle trafiği o anki master'a yönlendirir; örnek yapılandırma talep halinde ek olarak paylaşılır.

6. Gerekli Ağ Erişimleri

Kaynak	Hedef	Port	Not
Kullanıcı / Robot → LB	LB → Orchestrator node	443	HTTPS
Orchestrator node	Tüm cache node'ları	6379	Her iki modda (istemci master'ı tespit eder)
Cache node	Cache node	6379	Replikasyon
Cache node	Cache node	16379	Cluster bus — yalnızca Cluster modunda
Orchestrator node	Sentinel	26379	Yalnızca Sentinel keşfi (serviceName) deseninde
Sentinel	Sentinel / Cache node	26379, 6379	Sentinel modunda
LB (cache frontend)	Cache node	6379	Yalnızca opsiyonel VIP deseninde
Orchestrator node	SQL Server	1433	TCP

HAA karşılaştırması: HAA (Redis Enterprise) kurulumlarında ek olarak 8443 (yönetim arayüzü), 9443 (REST API), 53/5353 (dahili DNS) ile 10000-19999 (DB endpoint) ve 20000-29999 (iç shard trafiği) aralıkları gerekir. Bunlar Redis Enterprise yönetim düzlemine aittir; açık kaynak Sentinel/Cluster'da karşılıkları yoktur — gerekli portlar yukarıdaki tablodan ibarettir.

7. Failover Senaryoları



Süreler varsayılan eşiklere göre; failover tamamlandığında job'lar kaldığı yerden devam eder.

Şekil 3 — Failover zaman çizelgesi (varsayılan eşiklerle)

RTO (Recovery Time Objective): hizmetin geri dönüş hedef süresi; RPO (Recovery Point Objective): veri kaybı penceresi. Cache replikasyonu asenkron olduğundan RPO saniyeler mertebesinde; backplane verisi yeniden üretilebilir oturum/durum verisi olduğu için kalıcı veri kaybı oluşturmaz.

Senaryo	Beklenen Davranış	RTO
1 Orchestrator node down	LB node'u devre dışı bırakır, trafik diğer node'a gider	≈ 0 — kesintisiz (LB sağlık kontrolü aralığı kadar)
Cache master down	Sentinel çoğunluğu / kalan master çoğunluğu replika'yı master yapar; istemci yeni master'a yönelir	Sentinel < 1 dk, Cluster < 30 sn (varsayılan eşiklerle)
DC'ler arası hat ~5 sn takılır	Tespit eşiklerinin (30/15 sn) altında kaldığından failover tetiklenmez	0 (failover yok)
DC'ler arası hat uzun süreli kopar	Master tarafı yazmaya devam eder; hat açılınca replika'lar yeniden senkronize olur	0 — RPO: replika tarafında saniyeler (asenكرون)
Master'ın bulunduğu DC komple down	3. lokasyon sayesinde çoğunluk korunur; diğer DC'deki replika master yapılır	Sentinel < 1 dk, Cluster < 30 sn
SQL failover	Sistem Altyapı ekibi prosedürüne göre; Orchestrator bağlantıyı yeniden kurar	Otomatik failover için endüstri tipik değeri < 1 dk; prosedüre bağlı
Tüm cache katmanı down	abortConnect=false sayesinde Orchestrator ayakta kalır; oturum/backplane işlevleri bozulur	Müdahale süresine bağlı (manuel)

8. Test Planı ve Kabul Kriterleri

#	Test	Kabul Kriteri
T1	Tüm node'lar ayakta, LB üzerinden giriş	Kullanıcı ve robotlar VIP üzerinden sorunsuz bağlanır
T2	Bir Orchestrator node'unun kapatılması	Çalışan job'lar etkilenmez, oturum kopmaz
T3	Cache master process'inin durdurulması	Failover varsayılan eşiklerle tamamlanır, job'lar devam eder
T4	Eski master'ın geri açılması	Replika olarak kümeye katılır, split-brain oluşmaz
T5	Hattın yapay olarak 5-10 sn kesilmesi	Failover tetiklenmez, replikasyon kendiliğinden toparlar
T6	Master'ın bulunduğu DC'nin komple kapatılması	Failover otomatik tamamlanır, hizmet diğer DC üzerinden devam eder
T7	SQL failover (Sistem Altyapı ekibi ile koordineli)	Orchestrator bağlantıyı yeniden kurar, veri kaybı olmaz
T8	Yük altında failover (aktif job varken)	Job'lar faulted duruma düşmez
T9	Restore testi	DB ve sunucu yedeğinden geri dönüş başarıyla tamamlanır

9. İzleme, Riskler ve Önlemler

İzlenecek	Kaynak	Alarm Koşulu
Master rol değişimi (failover)	Sentinel bildirimi / INFO replication	Her failover'da anında bildirim
Replikasyon durumu	INFO replication (master_link_status, offset farkı)	Bağlantı kopuk > 60 sn veya offset farkı sürekli artıyorsa
Bellek kullanımı	INFO memory (used_memory / maxmemory)	> %80 doluluk
Quorum / Sentinel erişilebilirliği	SENTINEL ckquorum (26379)	Quorum sağlanamıyorsa
Orchestrator sağlığı	Sağlık endpoint'i / IIS uygulama havuzu	HTTP 200 dışı yanıt
DC'ler arası hat	RTT / paket kaybı izleme	Takılma > 5 sn ve tekrar ediyorsa

Risk	Önlem
UiPath resmi desteğinin cache katmanını kapsamaması	Runbook ve izleme; işletim kurum içi ekiplerde; gerekirse yalnızca bağlantı dizesi değişikliğiyle HAA'ya geçiş yolu açık
Split-brain (iki master oluşması)	Üçüncü lokasyonlu çoğunluk tasarımı; istemcinin rol tespiti ve tiebreaker mekanizması
Hat dalgalanmalarında gereksiz failover	Varsayılan tespit eşikleri (30/15 sn) gözlemlenen takılmaların üzerindedir;

Risk	Önlem
	ölçümle doğrulanır
Node'lar arası farklı encryption key / sertifika	Kurulum kontrol listesi ile doğrulama, config dosyalarının merkezi yönetimi
Yedeklerin test edilmemiş olması	Devreye alma öncesi restore testi (T9) zorunlu

10. Roller ve Geri Alma (Rollback)

Ekip	Sorumluluk
RPA / Otomasyon (1)	Orchestrator kurulumu ve yapılandırması, config yedekleri ve doğrulaması, testlerin yürütülmesi
Sistem — Linux (1)	Cache katmanının kurulumu, OS ayarları, servis izleme; Orchestrator sunucularının tam yedeği
Network (1)	Yük dengeleyici/VIP, firewall kuralları, DC'ler arası hat ölçümleri (iperf3, RTT, maks kesinti)
Sistem Altyapı (1)	Ortak altyapının (SQL Server + File Server) işletimi, veritabanı yedeklerinin alınması ve gerektiğinde geri yüklenmesi

- Başlamadan önce: DB tam yedeği, Orchestrator sunucularının imaj/snapshot yedeği ve UiPath.Orchestrator.dll.config / web.config kopyaları alınır.
- Sorun yaşanırsa LoadBalancer.UseRedis=false yapılarak tek node çalışma moduna hızlıca dönülür (en hızlı geri dönüş yolu); kapsamlı bir sorunda DB ve sunucu yedeklerinden geri dönülür.

11. Netleştirilecek Açık Maddeler

- Cache ürünü ve HA modu (Sentinel / Cluster) seçimi — paydaşlarca netleştirilecek.
- Erişim deseni tercihi: node listesi, Sentinel keşfi (serviceName) veya VIP.
- Üçüncü lokasyon (witness / üçüncü cache çifti) hangi site olacak?
- Cache node'ları VM olarak mı container olarak mı konumlandırılacak?
- Network ölçüm sonuçları (iperf3 TCP/UDP, RTT, maksimum gözlenen kesinti).
- DC'ler arası cache trafiği TLS ile şifrelenecek mi? (ssl=true — gecikme etkisi ölçülmeli)
- Yük dengeleyici: HAProxy mı, kurumun mevcut kurumsal LB'si mi?
- Devreye alma için planlanan bakım penceresi.

12. Kaynaklar

- UiPath — UiPath.Orchestrator.dll.config (2024.10): docs.uipath.com/orchestrator/standalone/2024.10/installation-guide/uipath-orchestrator-dll-config
- UiPath — Multi-Node Deployment (2024.10): docs.uipath.com/orchestrator/standalone/2024.10/installation-guide/multi-node-deployment
- UiPath — Disaster Recovery, Two Active Data Centers (2024.10): docs.uipath.com/orchestrator/standalone/2024.10/installation-guide/disaster-recovery-two-active-data-centers
- UiPath — Installing High Availability Add-on: docs.uipath.com/high-availability-add-on/other/latest/installation-guide/installing-high-availability-add-on
- Redis resmi dokümantasyonu — Sentinel: redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/sentinel · Cluster: redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/scaling
- StackExchange.Redis Configuration: stackexchange.github.io/StackExchange.Redis/Configuration.html

13. Doküman Kontrolü

Versiyon	Tarih	Değişiklik
v0.1	03.08.2026	İlk taslak — mimari önerisi
v0.4	03.08.2026	Tüm eşiklerin ürün varsayılanlarına çekilmesi; 2024.10 kaynakları; Sentinel/Cluster tarafsız sunum
v0.6	04.08.2026	Mimari çizimler; cache master İstanbul; hedef sürüm 2024.10.3, 4 Unattended robot
v1.0	04.08.2026	Yayın — ortak altyapı (SQL + File Server), RTO/RPO, izleme bölümü, ölçüm kabullerinin ölçüme bırakılması

Rol	Ad / Ekip	Tarih	İmza
Hazırlayan	Uğur YILDIZ / Hayat Finans	04.08.2026	
Kontrol Eden			
Onaylayan			